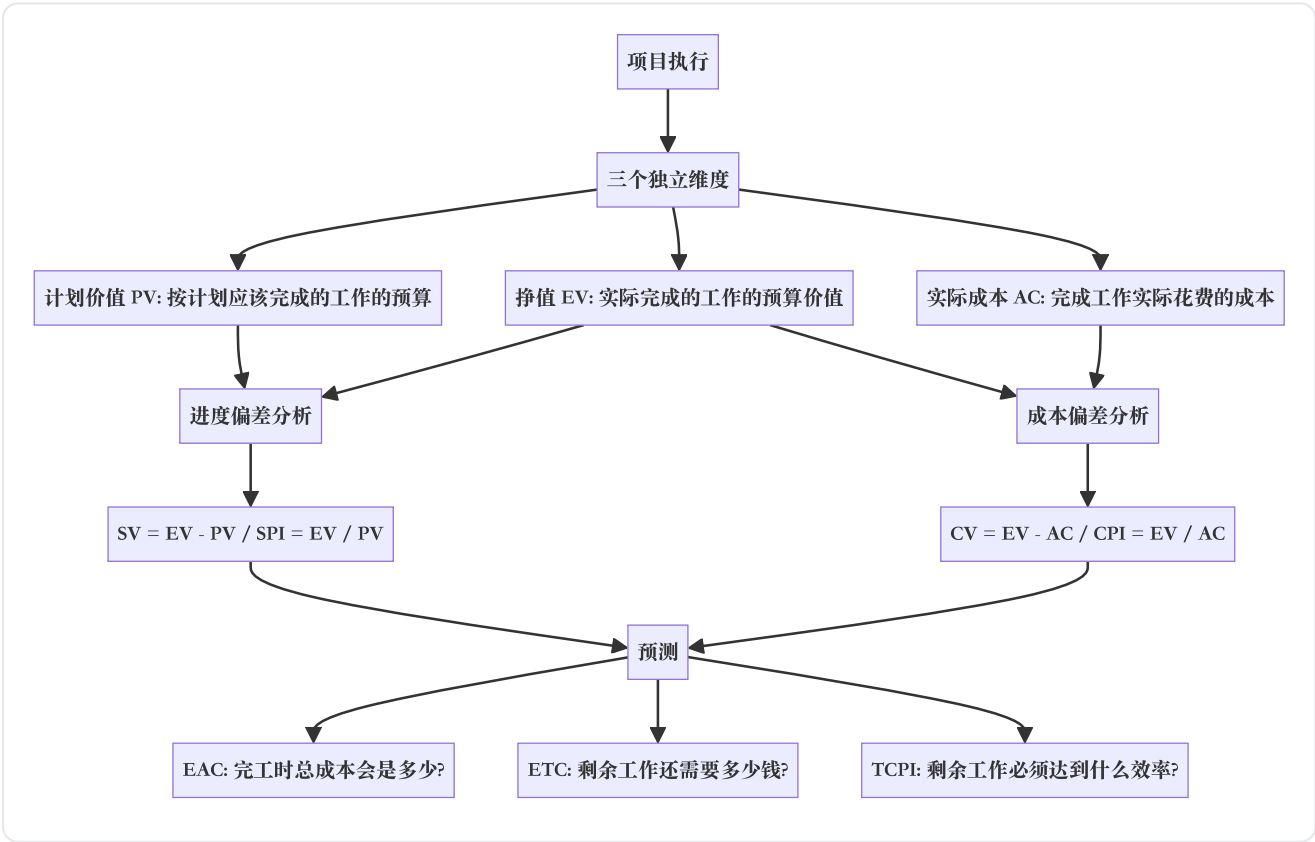


T-COST-002 | 挣值管理与成本绩效分析

本专题用于学习"项目成本管理"中最容易出计算题和案例题的一组核心内容：挣值管理（EVM）、计划值（PV）、挣值（EV）、实际成本（AC）、成本偏差（CV）、进度偏差（SV）、成本绩效指数（CPI）、进度绩效指数（SPI）、完工估算（EAC）、完工尚需估算（ETC）和完工偏差（VAC）。它们不是孤立公式，而是围绕一个核心问题展开：在项目执行过程中，如何用一套统一的货币化指标，同时判断项目的进度状态和成本状态，并预测最终结果？

先看这个专题的主线

挣值管理最容易被学成"背公式"。很多同学把 PV、EV、AC、CV、SV、CPI、SPI 的公式抄在纸上反复默写，但一遇到稍微变化的题目就不知道用哪个公式。真正理解挣值管理，要先抓住它的设计意图：项目管理中有三个独立维度——计划做多少、实际花了多少钱、真正完成了多少——挣值管理用统一货币单位把这三个维度放在一起比较，从而得出进度和成本的综合判断。



这张图把挣值管理的逻辑说清楚了：PV、EV、AC 是三个输入，它们之间的差值和比值产生 SV、CV、SPI、CPI 四个绩效指标，绩效指标再结合预算产生 EAC、ETC、TCPI 等预测指标。整个挣值管理的本质

是"测量过去、判断现在、预测未来"。

这也解释了为什么软考特别喜欢考挣值管理——它可以在一道题里同时考查进度判断、成本判断、预测计算和决策分析，极易出综合计算题和下午案例题。

为什么要用挣值管理？传统方法的局限

先理解挣值管理解决了什么问题。在没有挣值管理之前，项目经理通常只能分别看两套数据：财务部给的"花了多少钱"和进度报告里的"完成了百分之多少"。这两个数各自看都还好，但合在一起就可能掩盖严重问题。

举一个经典例子：项目计划工期 10 个月，预算 100 万元。第 5 个月末，财务报告显示实际支出 50 万元，进度报告显示"完成 50%"。表面上看，钱花了 50%，活干了 50%，似乎一切正常。但实际上完全可能存在以下情况：

- 实际完成的 50% 工作，其预算价值只值 30 万元，而实际花了 50 万元——项目成本严重超支；
- 实际应该完成的工作（按计划到第 5 个月末），其预算价值是 60 万元，但只完成了值 30 万元的工作——项目进度严重滞后。

传统方法看不到这些问题，因为"花了多少钱"和"计划花多少钱"是两本账，而挣值管理把它们统一在一个框架下进行比较。

[核心思想 | 挣值管理] 挣值管理 (Earned Value Management, EVM) 是把范围基准、成本基准和进度基准整合起来，形成绩效基准，用于综合评估项目绩效和进展的方法。它不单独看进度或成本，而是用统一的货币单位同时衡量"计划做什么、实际完成了什么、花了多少钱"。

三个基础指标：PV、EV、AC

挣值管理的所有计算都建立在三个基础指标之上。这三个指标需要深刻理解，不是简单背定义。

计划价值 (PV) —— "按计划应该完成的工作值多少钱"

[定义 | 计划价值 PV] 计划价值 (Planned Value) 是为计划工作分配的经批准的预算。它是到某个特定时间点为止，按计划应该完成的工作所对应的预算金额。PV 的总和就是项目的总预算，完工时的 PV 等于 BAC (完工预算)。

PV 的关键词是"计划应该"。它不是实际完成了多少，而是"按原计划这个时间点应该做到什么程度"。PV 只看计划，不关心实际情况。在挣值管理的 S 曲线图中，PV 通常是一条从零到 BAC 的平滑曲线。

挣值 (EV) ——"实际完成的工作按预算值多少钱"

[定义 | 挣值 EV] 挣值 (Earned Value) 是对已完成工作的测量值，用分配给该工作的预算来表示。它是实际完成的工作所对应的经批准的预算。EV 的计算必须与 PV 的预算口径一致。

EV 是整个挣值管理的核心——也是最容易出错的概念。EV 不是实际花了多少钱，也不是完成百分比乘以时间，而是实际完成的工作在预算中值多少钱。

[关键判断] $EV = \text{实际完成工作量} \times \text{预算单价}$ 。EV 反映的是"产出"的价值，而不是"投入"的成本。EV 永远不大于对应工作包的 PV 总预算。

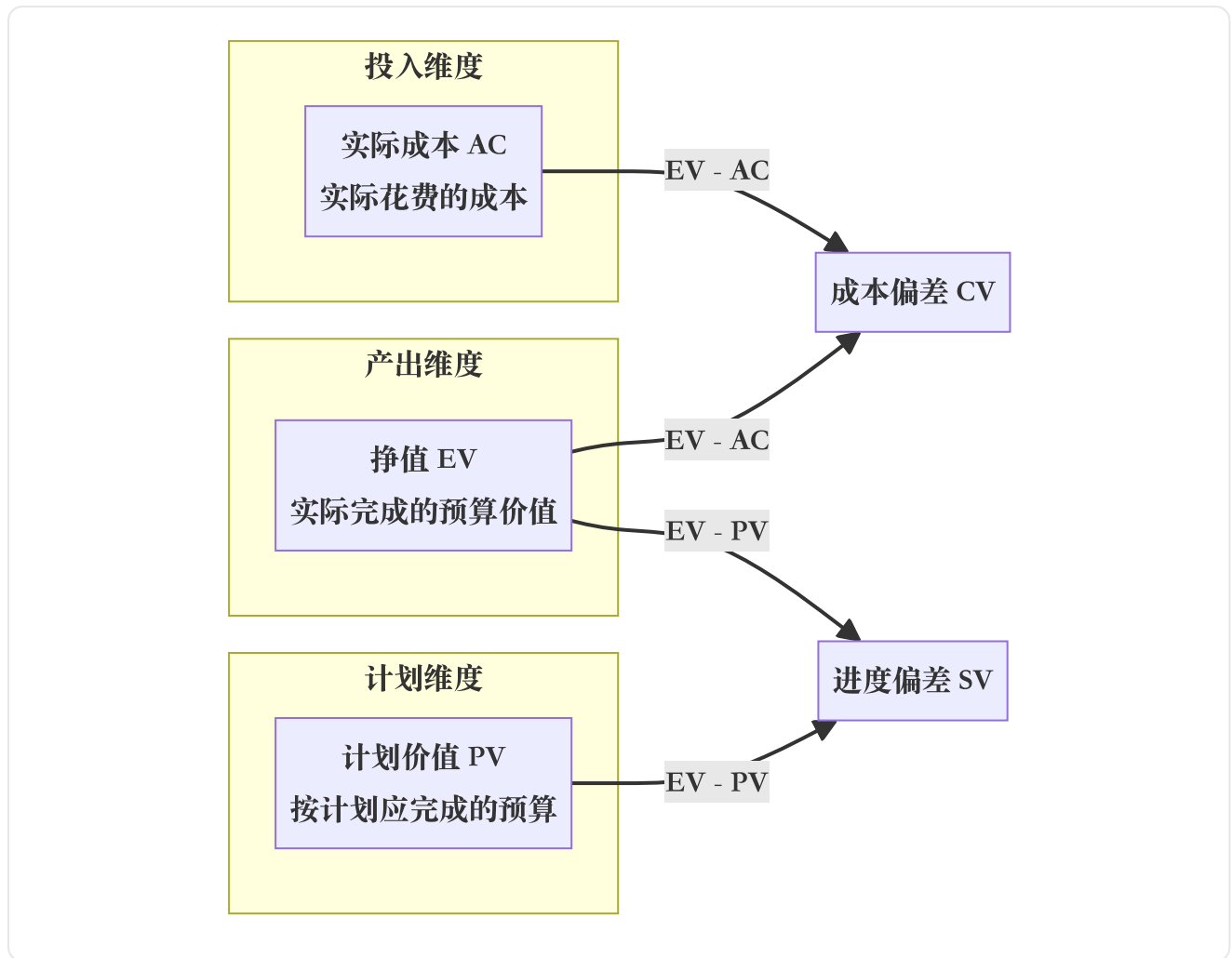
举个例子：某个工作包的预算是 100 万元。如果这个工作包完成了 40%，则 $EV = 100 \times 40\% = 40$ 万元。这里说的"40 万元"是预算价值，不是实际花了多少钱——实际可能花了 35 万元，也可能花了 50 万元。

实际成本 (AC) ——"完成这些工作实际花了多少钱"

[定义 | 实际成本 AC] 实际成本 (Actual Cost) 是在给定时段内，执行工作而实际发生的总成本。它是为完成与 EV 相对应的工作而发生的全部费用。AC 的计算口径必须与 PV 和 EV 保持一致。

AC 是最直接的概念——就是财务账上实际花出去的钱。但要注意 AC 的计算口径：如果 PV 和 EV 只计算直接成本，AC 也只计算直接成本；如果都包含间接成本，那么三者口径统一。

三个指标的关系：一图胜千言



把这三个指标画在一起的时候，PV 代表"时间线上的预算"，EV 代表"实际产出能折合多少预算"，AC 代表"实际投入了多少钱"。SV 比较的是产出和计划，CV 比较的是产出和投入。

四个绩效指标：偏差与指数

有了三个基础指标后，就可以计算偏差和绩效指数。

进度偏差 (SV) 和成本偏差 (CV)

[公式 | 进度偏差 SV]

$$SV = EV - PV$$

- $SV > 0$: 进度提前 (完成的预算价值超过了计划值)
- $SV = 0$: 进度符合计划
- $SV < 0$: 进度滞后 (完成的预算价值低于计划值)

[公式 | 成本偏差 CV]

$$CV = EV - AC$$

- $CV > 0$: 成本节约 (完成的工作价值超过了实际花费)
- $CV = 0$: 成本符合预算
- $CV < 0$: 成本超支 (实际花费超过了完成工作的价值)

注意 SV 和 CV 的单位都是货币 (如元、万元)，不是天数或百分比。SV 为正负时分别表示"挣的钱比计划多/少"，而不是直接说"提前了几天"。但在实际管理中，正的 SV 通常对应进度提前，负的 CV 通常对应成本超支。

进度绩效指数 (SPI) 和成本绩效指数 (CPI)

[公式 | 进度绩效指数 SPI]

$$SPI = EV / PV$$

- $SPI > 1$: 进度效率高于计划
- $SPI = 1$: 进度效率符合计划
- $SPI < 1$: 进度效率低于计划

[公式 | 成本绩效指数 CPI]

$$CPI = EV / AC$$

- $CPI > 1$: 成本效率高于计划 (花更少的钱完成更多的工作)
- $CPI = 1$: 成本效率符合计划
- $CPI < 1$: 成本效率低于计划 (花更多的钱完成更少的工作)

SPI 和 CPI 是无量纲的比值, 可以跨项目比较。CPI 被认为是挣值管理中最重要指标, 因为它直接反映已完成工作的成本效率。CPI 小于 1 意味着每花 1 元钱, 只完成了不到 1 元的工作价值。

[易错提醒] SPI 测量的是项目总工作量的效率, 不专门测量关键路径。有可能 $SPI > 1$ (整体工作量进度超前) 但关键路径上的活动却延误了。所以挣值管理需要和关键路径法配合使用, 不能只看 SPI 就判断项目一定能按期完工。

预测指标: EAC、ETC、TCPI

挣值管理的终极价值在于预测。当项目已经执行了一段时间, 掌握了 CV、SV、CPI、SPI 等指标后, 就可以预测项目完工时的总成本。

完工估算 (EAC)

[定义 | 完工估算 EAC] 根据当前项目绩效和风险量化, 对项目完工时总成本的预测。EAC 不是一个确定的数, 而是基于不同假设条件计算出的预测值。

EAC 的计算公式取决于你对“未来绩效会怎样”的假设, 这是挣值管理中最容易失分的判断题:

[公式组 | EAC 的四种典型计算方法]

情况 1：剩余工作按预算单价进行（当前偏差不会延续）

$$EAC = AC + (BAC - EV)$$

适用条件：当前的偏差是非典型的，以后不会出现类似偏差。

情况 2：剩余工作按当前 CPI 进行（当前偏差会延续）

$$EAC = BAC / CPI$$

适用条件：当前的成本绩效会持续到项目结束，偏差是典型的。

情况 3：剩余工作同时受 CPI 和 SPI 影响

$$EAC = AC + (BAC - EV) / (CPI \times SPI)$$

适用条件：需要同时考虑成本和进度对剩余工作的影响。

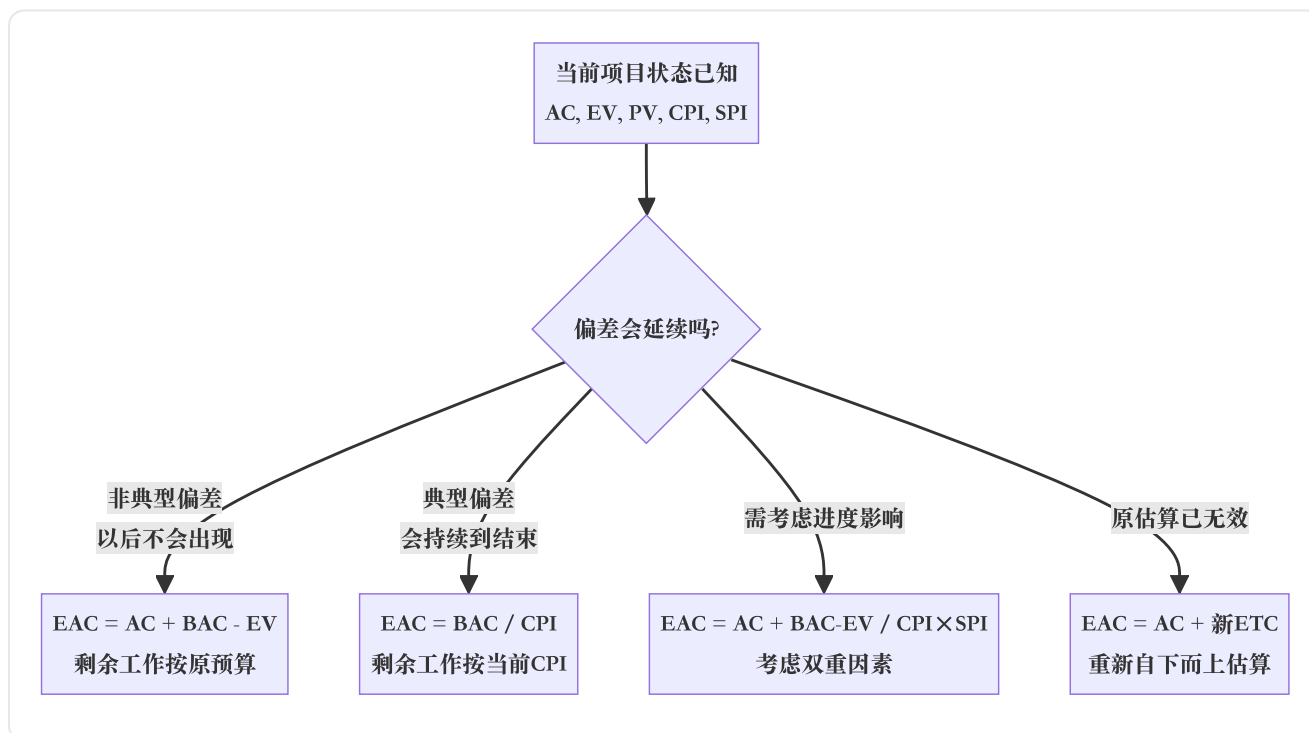
情况 4：重新自下而上估算

$$EAC = AC + \text{自下而上重新估算的 ETC}$$

适用条件：原来的估算假设已经严重不成立，需要重新估算。

这四种情况中，情况 1 和情况 2 是考试中最常出现的。判断用哪个公式的关键在于题干有没有提示"偏差是典型的/非典型的"、"以后不会再出现类似偏差"、"项目将继续按当前绩效执行"等说法。

用一张图来理解这四种预测路径：



完工尚需估算 (ETC)

[公式 | ETC]

$$ETC = EAC - AC$$

ETC 表示从当前时点到项目完工还需要多少成本。它不是独立计算的，而是从 EAC 减去已发生的 AC 得出。

完工偏差 (VAC)

[公式 | VAC]

$$VAC = BAC - EAC$$

VAC 表示完工时预算与最终估算之间的差异。VAC > 0 表示预计成本结余，VAC < 0 表示预计成本超支。

完工尚需绩效指数 (TCPI)

[公式 | TCPI]

$$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$$

或当 BAC 不可行时：TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)

TCPI 表示"为了实现 BAC（或 EAC），剩余工作必须以什么成本效率完成"。TCPI > 1 意味着剩余工作必须比原计划更高效才能达标。

TCPI 是一个"倒逼指标"——已知项目目前花了 AC 完成了 EV，如果要想实现 BAC 的目标，剩余工作的 CPI 必须达到 TCPI。如果 TCPI 远大于 1，说明目标已经很困难了。

S 曲线：将挣值管理可视化

挣值管理的三个基础指标通常用 S 曲线图表示，这在考试中也会出现（看图判断题）。



在 S 曲线图中：

- PV 曲线在 EV 曲线上方 $\rightarrow EV < PV \rightarrow SV < 0 \rightarrow$ 进度滞后
- AC 曲线在 EV 曲线上方 $\rightarrow AC > EV \rightarrow CV < 0 \rightarrow$ 成本超支
- 理想状态：三条曲线接近或 EV 在最上方

典型题详解与举一反三

例题 1 | 基础指标计算

某项目到第 4 个月末的计划价值 $PV = 100$ 万元，实际成本 $AC = 110$ 万元，挣值 $EV = 90$ 万元。请问该项目的进度偏差和成本偏差分别是多少？

- A. $SV = 10$ 万元, $CV = 20$ 万元
- B. $SV = -10$ 万元, $CV = -20$ 万元
- C. $SV = -10$ 万元, $CV = 20$ 万元
- D. $SV = 10$ 万元, $CV = -20$ 万元

这道题考查的是最基本的两组减法公式。 $SV = EV - PV = 90 - 100 = -10$ 万元， $CV = EV - AC = 90 - 110 = -20$ 万元。正确答案是 B。

A 把符号搞反了；C 和 D 各自只反了一个。SV 为负说明进度滞后，CV 为负说明成本超支——这个项目既滞后又超支。

延伸理解： 这道题做完后要形成一个条件反射——看到 PV、EV、AC 三个数同时出现，第一反应是算 SV 和 CV，然后再算 SPI 和 CPI。EV 永远是“被减数”， $SV = EV - PV$ ， $CV = EV - AC$ ，顺序不要反。

可制卡点： SV 和 CV 的公式卡、符号含义卡。

例题 2 | 绩效指数判断

某项目 $SPI = 0.8$, $CPI = 1.2$ ，以下哪个判断是正确的？

- A. 进度超前，成本节约
- B. 进度滞后，成本节约
- C. 进度超前，成本超支
- D. 进度滞后，成本超支

$SPI = 0.8 < 1$ ，说明挣值低于计划值，进度滞后。 $CPI = 1.2 > 1$ ，说明挣值高于实际成本，每花 1 元完成了超过 1 元的工作价值，成本节约。正确答案是 B。

延伸理解：这道题揭示了挣值管理的价值——进度和成本是两个独立维度，完全可能出现"滞后但省钱"或"超前但费钱"的情况。你不需要知道 PV、EV、AC 的具体数值，只需要记住 SPI 和 CPI 的阈值：大于 1 是好的（正向），小于 1 是差的（负向）。

可制卡点：SPI/CPI 阈值判断卡。

例题 3 | EAC 计算——非典型偏差

项目预算 $BAC = 500$ 万元，目前 $AC = 200$ 万元， $EV = 180$ 万元。项目经理认为当前的成本偏差是由一次性的设备故障造成的，后续工作不会再出现此类偏差。完工估算 EAC 是多少？

- A. 520 万元
- B. 556 万元
- C. 500 万元
- D. 480 万元

题干关键词是"不会再出现"——这是非典型偏差的信号。公式用 $EAC = AC + (BAC - EV) = 200 + (500 - 180) = 520$ 万元。正确答案是 A。

B 是用 $BAC / CPI = 500 / (180/200) = 500 / 0.9 \approx 556$ 万元（典型偏差公式）；C 是直接用 BAC；D 是错的。

延伸理解：判断 EAC 公式的核心不在数学，在读题——你能不能从题干中识别出"典型"还是"非典型"。典型偏差的关键词有："预计将持续"、"按目前趋势"、"没有改善迹象"、"预计类似的偏差会继续"。非典型偏差的关键词有："一次性的"、"不会再出现"、"偶然发生"、"已采取措施纠正"、"已解决"。

可制卡点：EAC 公式选择判断卡（含题干关键词→公式的映射）。

例题 4 | EAC 计算——典型偏差

某项目 BAC = 1000 万元，当前 EV = 400 万元，AC = 500 万元。如果项目团队预计目前成本绩效将贯穿项目始终，完工估算 EAC 预计为多少？

- A. 1100 万元
- B. 1250 万元
- C. 1000 万元
- D. 800 万元

$CPI = EV / AC = 400 / 500 = 0.8$ 。“目前成本绩效将贯穿项目始终”说明是典型偏差。 $EAC = BAC / CPI = 1000 / 0.8 = 1250$ 万元。正确答案是 B。

延伸理解： $EAC = BAC / CPI$ 这个公式其实等价于 $EAC = AC + (BAC - EV) / CPI$ 。当 $CPI < 1$ 时（成本超支）， $BAC / CPI > BAC$ ，EAC 会大于原预算。 $CPI = 0.8$ 意味着每花 1 元只完成 0.8 元的工作，按这个效率做到完工，总成本就是 $1000 / 0.8 = 1250$ 万元。

可制卡点：CPI 与 EAC 关系的直觉判断卡。

例题 5 | TCPI 计算

项目 BAC = 800 万元，目前 EV = 300 万元，AC = 360 万元。项目经理希望项目完工时不超过原预算 BAC。为实现这一目标，剩余工作的成本绩效指数（TCPI）至少应达到多少？

- A. 1.0
- B. 1.14
- C. 0.88
- D. 1.2

$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC) = (800 - 300) / (800 - 360) = 500 / 440 \approx 1.14$ 。正确答案是 B。

当前 $CPI = 300 / 360 = 0.83$ 。 $TCPI = 1.14 > 1$ ，意味着如果要在不超预算的情况下完工，剩余工作的效率必须从当前的 0.83 提升到 1.14，这是一个相当大的提升。

延伸理解：TCPI 和 CPI 的比较很有意义。如果 TCPI 远大于当前 CPI，说明目标很困难——项目团队必须以远超当前的效率工作才能达标。这可以用来判断“项目目标是否还现实”。如果 $CPI = 0.8$ 而 $TCPI = 1.5$ ，基本可以判断原预算已经不可能实现了。

可制卡点：TCPI 公式卡 + TCPI 与 CPI 比较的意义卡。

例题 6 | 挣值管理综合判断

某信息化项目到第 6 个月末时， $PV = 600$ 万元， $EV = 540$ 万元， $AC = 630$ 万元。 $BAC = 1200$ 万元。以下说法哪个最准确？

- A. 项目进度滞后但成本节约，预计完工总成本将低于预算
- B. 项目进度超前且成本节约，预计可提前完工
- C. 项目进度滞后且成本超支，如按当前绩效继续，预计完工总成本将超过预算
- D. 项目进度超前但成本超支，需要加强成本控制

先算 $SPI = 540 / 600 = 0.9 < 1 \rightarrow$ 进度滞后。 $CPI = 540 / 630 \approx 0.857 < 1 \rightarrow$ 成本超支。如按当前 CPI 继续（典型偏差）， $EAC = BAC / CPI = 1200 / 0.857 \approx 1400$ 万元 $> BAC$ 。正确答案是 C。

A 错在"成本节约"（ $CPI < 1$ 是超支）；B 全都错；D 错在"进度超前"。

延伸理解：挣值管理的价值在这道题中充分体现：进度和成本一起给出完整图景。如果只看花了多少钱（ $AC = 630$ ），你可能以为项目在推进；如果只看完成了多少（ $EV = 540$ ），你可能觉得还行。但三个数放在一起，就暴露了既慢又费钱的问题。

可制卡点：挣值综合判断的快速分析流程卡。

例题 7 | 案例题：挣值分析与管理建议

某系统集成项目 $BAC = 800$ 万元，计划工期 10 个月。第 5 个月末，项目经理收集到以下数据： $PV = 400$ 万元， $EV = 320$ 万元， $AC = 380$ 万元。请分析项目的进度和成本状况，预测完工总成本，并提出管理建议。

这是下午案例题的典型出法。不能只算数，还要分析原因和提出措施。

[答题思路]

第一步，计算绩效指标。 $SV = 320 - 400 = -80$ 万元（进度滞后）， $CV = 320 - 380 = -60$ 万元（成本超支）， $SPI = 320 / 400 = 0.8$ ， $CPI = 320 / 380 \approx 0.842$ 。

第二步，预测。如果按当前绩效继续（典型偏差）， $EAC = BAC / CPI = 800 / 0.842 \approx 950$ 万元；如果偏差是非典型的（可纠正）， $EAC = AC + (BAC - EV) = 380 + 480 = 860$ 万元。 $ETC = EAC - AC$ 。

第三步，诊断原因。进度滞后的可能原因：关键路径活动延误、资源不足或效率低、需求变更频繁导致返工。成本超支的可能原因：加班费增加、使用了高于预算单价的外部资源、范围蔓延导致额外工作。

第四步，提出管理建议。进度方面：识别关键路径偏差活动，评估是否可通过赶工（增加关键资源）或快速跟进（调整活动逻辑）压缩工期。成本方面：加强成本监控，严格控制非关键开支，评估是否可通过资源优化降低后续成本。变更方面：如有范围蔓延，应严格变更控制流程。同时应更新项目管理计划和成本基准，经 CCB 审批后与干系人沟通。

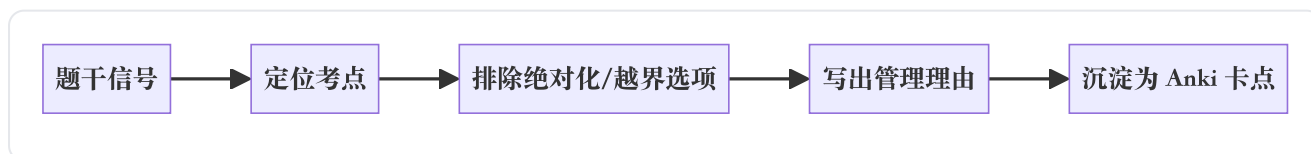
延伸理解：下午案例题中，挣值管理往往不是单独出现的，而是和进度管理、范围管理、变更控制绑在一起考。阅卷人希望你展示的能力是：能够从数据中提取信息，关联可能的原因，给出具体的管理措施——而不是只写“加强管理”“注意成本”这些空话。

可制卡点：挣值案例答题模板卡：计算→判断→预测→诊断→建议。

本轮真题覆盖增强：EVM 数据是否充分

本节把 `questions.full.clean.md` 与既有真题映射中的高频考法反查回本专题。2019 下午题要求计算 PV/EV/AC/CV/SV/CPI/SPI；上午题也会考只有 PV 和 AC 时无法判断绩效。学习时不要只背定义，要能从题干信号判断它在考哪一个管理动作或技术边界。

这类题的识别链路可以这样看：



图里的重点是“先定位，再排错”。软考选择题常用绝对化说法、角色越权、流程跳步来制造干扰；下午案例题则把同一个错误包装成多句背景，需要把事实翻译回管理过程。

例题 | EVM 数据是否充分（真题型改编训练题）

某项目第三个月累计计划费用 PV 为 25 万元，实际成本 AC 为 28 万元，但题目没有给出 EV。以下判断最稳妥的是：

- A. 成本一定超支
- B. 进度一定提前
- C. 信息不足，无法判断成本和进度绩效
- D. 项目一定无法按预算完成

考查点：PV、EV、AC 的判断边界。

题干关键词：PV、AC、没有 EV、无法评估。

解题过程：EVM 判断成本和进度绩效必须知道 EV。只有 PV 和 AC，不能知道已经完成了多少价值。

正确答案：C。

错项分析：

- A 成本是否超支要看 $EV - AC$ 。
- B 进度是否提前要看 $EV - PV$ 。
- D 是否完工超预算还需要 EAC 等预测。

举一反三：挣值题先列三值：PV 是计划值，EV 是挣得值，AC 是实际成本；缺 EV 时很多结论都不能下。

可制卡点：EV 不是实际成本； $CV/SV/CPI/SPI$ 公式；缺少 EV 为什么不能判断。

这个专题应该怎样转化为 Anki 卡片

公式卡是本专题最重要的卡型。但公式卡不能只写“ $CV = EV - AC$ ”，必须带上：变量含义、正负号代表什么、一个最小数值例子。建议把每个公式做成一张卡，正面是公式名称和变量含义提示，背面是公式、正负判断和一个例子。

辨析卡应重点覆盖：

- 典型偏差 vs 非典型偏差（题干关键词→公式选择）
- SV 和 CV（各自的比较对象不同）
- SPI 和 CPI（各自的含义和阈值判断）
- EAC 的四种计算路径

判断卡：看到“不会再出现”→非典型→ $EAC = AC + BAC - EV$ ；看到“将贯穿始终”→典型→ $EAC = BAC / CPI$ 。

案例模板卡：挣值案例答题框架：先算 SV/CV/SPI/CPI → 判断偏差方向与幅度 → 选 EAC 公式做预测 → 分层分析原因（进度、成本、范围）→ 给出分项措施 → 提出变更和沟通建议。

陷阱卡：

- SPI > 1 不等于项目一定提前完工（关键路径可能延误）
- SV 的单位是货币不是天数
- EV 不是实际花费，是实际完成工作的预算价值

暂不制卡内容：S 曲线图的绘制方法（理解即可，不考作图）。

本专题的最小掌握标准

学完本专题后，你至少应该能做到六件事。

第一，给出 PV、EV、AC 三个数，能立即正确计算 SV、CV、SPI、CPI，并准确判断进度和成本状态。第二，能从题干关键词中识别"典型偏差"和"非典型偏差"，并选择正确的 EAC 计算公式。第三，理解 EV 的核心含义——它是"实际完成工作的预算价值"，不是实际花费，也不是完成百分比。第四，能够计算 TCPI 并解释其管理含义——它不是回顾性的，而是对剩余工作提出的效率要求。第五，面对挣值管理的综合计算题，能够按"基础指标→绩效指标→预测指标"的顺序逐步求解，不乱套公式。第六，面对下午案例题，能够将挣值数据转化为管理诊断和具体建议，而不是只汇报计算结果。

如果这六件事都能做到，挣值管理对你来说就不是"一堆公式"，而是一个完整的"测量—判断—预测—决策"管理工具。

待核验与后续改进

- 本专题中的具体数值例题为典型题，基于常见考法和教材公式构造，非引用具体年份真题。[待核验] 如需精确匹配历年真题年份，需回查真题汇编。
- EAC 的" $CPI \times SPI$ "加权公式在教程中是否存在明确表述需回查教材原文。[待核验]